ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 45 MIN

Sous-espaces de matrices toutes diagonalisa dimension maximale

1. On note $\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix} -2x+3y & -6x+6y \\ x-y & 3x-2y \end{pmatrix},\ (x,y) \in \mathbb{C}^2 \right\}$. Montrer que $\mathcal{E}$ est un plan vectoriel dont tous les éléments sont diagonalisables.

2. Soient $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ avec $\alpha \neq \beta$, et $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On suppose que $B + tA$ est diagonalisable pour tout $t \in \mathbb{C}$. Montrer que $b = c = 0$.

3. On note $d_n(\mathbb{K})$ la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les éléments sont diagonalisables. Calculer $d_2(\mathbb{C})$, puis $d_n(\mathbb{R})$.